



中国科学院大学

University of Chinese Academy of Sciences

基础物理实验原始数据记录

实验名称 气轨上弹簧振子的简谐振动及瞬时速度的测定 地点 教学楼 716

学生姓名 韩初晓 学号 2023K8009908002 分班分组座号 4-02-3 号 (例: 1-04-5 号)

实验日期 2024 年 12 月 5 日 成绩评定 教师签字

1. 试验仪器的调试

V1 (cm/s)	V2 (cm/s)	误差%
27.65	27.53	0.4%
26.32	26.41	0.3%
25.49	25.50	0.03%

2. 测量弹簧振子的振动周期并考察振动周期和振幅的关系

滑块的振幅 A 分别取 10.0, 20.0, 30.0, 40.0cm 时, 测量其相应振动周期

	10cm	20cm	30cm	40cm
1572.77 T1 (ms)	1576.16	1569.69	1569.18	1568.02
1572.91 T2 (ms)	1578.57	1570.00	1568.88	1568.21
1574.27 T3 (ms)	1578.06	1569.88	1569.29	1568.31
1575.03 T4 (ms)	1580.64	1569.95	1569.25	1568.51
1575.40 T5 (ms)	1581.72	1570.06	1569.42	1568.55
T (ms)	1574.076	1569.204	1569.204	1568.395

3. 研究振动周期和振子质量之间的关系

滑块的振幅 A 取 40.0cm

m (g)	1 229.48	2 241.95	3 217.12	4 251.69	5 264.23
T1 (ms)	1614.73	1656.67	1570.25	1697.89	1738.67
T2 (ms)	1614.63	1657.13	1570.55	1698.30	1738.91
T3 (ms)	1614.58	1657.19	1570.55	1698.40	1738.97
T4 (ms)	1614.81	1657.40	1570.72	1698.45	1738.71
T5 (ms)	1614.79	1657.24	1570.96	1698.53	1739.20
T6 (ms)	1614.84	1657.72	1571.01	1698.44	1739.02
T7 (ms)	1614.98	1657.62	1571.15	1698.31	1739.33
T8 (ms)	1614.66	1657.67	1571.17	1698.49	1739.20
T9 (ms)	1615.10	1657.48	1571.08	1698.42	1739.11
T10 (ms)	1614.66	1657.23	1571.00	1698.65	1739.15
T (ms)	1614.778	1657.335	1570.844	1698.388	1739.027



4. 研究速度和位移的关系

滑块的振幅 A 取 40.0cm

	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm
V1 (cm/s)	143.06	141.17	123.87 123.87	116.60	94.83
V2 (cm/s)	144.93	131.59 140.06	127.90	117.37	94.61
V3 (cm/s)	143.68	131.58 138.70	127.20	114.97	90.63
V (cm/s)	143.890	139.977	128.99	116.313	93.357

5. 研究振动系统的机械能是否守恒

滑块的振幅 A 取 40.0cm

	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm
V (cm/s)	143.89	139.977	128.99	116.313	93.357
Ek (J)	0.2138	0.2023	0.1718	0.1397	0.0900
Ep (J)	0.0166	0.0372	0.0662	0.1035	0.1490
E (J)	0.2304	0.2396	0.2380	0.2432	0.2390

6. 改变弹簧振子的振幅 A, 测相应的 V_{max} , 由 $V_{max}^2 - A^2$ 关系求 k, 与实验内容 3 的结果进行比较

	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm
V_{max1} (cm/s)	39.42	57.54	76.16	95.97	116.82
V_{max2} (cm/s)	39.29	57.74	78.13	93.98	117.92
V_{max3} (cm/s)	38.86	57.77	77.28	92.16	117.10
V_{max} (cm/s)	39.31	58.14	75.82	96.71	116.28

7. 实验中可能用到的其他相关参数

滑块的质量:

条型挡光片质量:

U 型挡光片质量:



中国科学院大学

University of Chinese Academy of Sciences

8. 测定瞬时速度，测量不同 U 挡光片通过光电门所用的时间（AP 距离为 50cm），计算平均速度。

挡光片宽度 (cm)	Δt_1 (ms)	Δt_2 (ms)	Δt_3 (ms)	Δt_4 (ms)	Δt_5 (ms)	Δt (ms)
1 (cm)	38.2 ^{26.31}	38.31 ^{26.17}	38.02 ^{26.37}	38.26 ^{26.23}	38.40 ^{26.45}	26.306
3 (cm)	77.98	77.84	77.71	78.01	78.36	77.980
5 (cm)	127.67	129.62	128.62	129.38	128.92	128.842
10 (cm)	252.48	250.98	252.03	252.65	251.13	251.854

9. 测定瞬时速度，改变导轨倾斜角度，测量不同 U 挡光片通过光电门所用的时间（AP 距离为 50cm），计算平均速度。

挡光片宽度 (cm)	Δt_1 (ms)	Δt_2 (ms)	Δt_3 (ms)	Δt_4 (ms)	Δt_5 (ms)	Δt (ms)
1 (cm)	19.70	19.75	19.62	19.59	19.64	19.66
3 (cm)	58.26 ^{58.26}	58.20	58.15	57.96	58.09	58.132
5 (cm)	96.78	96.25	95.91	95.70	96.59	96.246
10 (cm)	187.78	187.39	188.38	188.05	187.98	187.916

10. 测定瞬时速度，改变 AP 距离为 60cm，测量不同 U 挡光片通过光电门所用的时间，计算平均速度。

挡光片宽度 (cm)	Δt_1 (ms)	Δt_2 (ms)	Δt_3 (ms)	Δt_4 (ms)	Δt_5 (ms)	Δt (ms)
1 (cm)	18.08	18.13	18.12	18.06	18.11	18.100
3 (cm)	53.67	53.65	53.65	53.64	53.69	53.660
5 (cm)	88.65	88.60	88.72	88.60	88.84	88.682
10 (cm)	174.69	174.18	174.25	174.17	173.89	174.222